

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE
OLIMPIADA RAIONALĂ / MUNICIPALĂ LA BIOLOGIE

11 februarie 2018

CLASA a IX-a

Stimați participanți! Proba conține două tipuri de teste și durează 120 de minute.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **î-l alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi verso foilor.

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

SUCCES!

TEST A

1. Spermatogeneza este asigurată de:

- a) tubii seminiferi;
- b) celulele Leydig;
- c) glandele endocrine;
- d) canalul deferent.

2. Glandele mamare:

- a) sunt glande cu secreție exocrină și endocrină;
- b) sunt glande anexe a aparatului genital feminin;
- c) sunt glande mixte;
- d) participă în procesul de digerare a hranei.

3. Testosteronul are următoarele caracteristici:

- a) are structură steroică;
- b) se secretă la bărbați în tubii seminiferi;
- c) are structură peptidică;
- d) participă la reglarea valorilor glucozei sanguine.

4. Hidrozoarele sunt:

- a) anelide;
- b) celenterate;
- c) cestode;
- d) oligochete.

5. Câte procente din mitoză ocupă profaza?

- a) 10%;
- b) 50%;
- c) 13%;
- d) 95%.

6. Câte procente din mitoză ocupă metafaza?

- a) 10%;
- b) 50%;
- c) 13%;
- d) 95%.

7. Citochineza la plante începe prin:

- a) constituirea lamelei mijlocii;
- b) formarea unui șanț de clivare;
- c) organizarea plăcii celulare;
- d) sintetizarea noilor plasmoleme;

8. Meioza este compusă din:

- a) dintr-o singură diviziune;
- b) din două diviziuni succesive;
- c) nu se realizează diviziunea;
- d) din toate tipurile de diviziuni celulare.

9. Este o manifestare a sindromului Down:

- a) vârsta mamei de peste 40 de ani;
- b) non-disjuncția perechii 21 de cromozomi în meioză;
- c) activitatea crescută a superoxid dismutazei;
- d) laringele cu malformații.

10. Animal nevertebrat este:

- a) crapul;
- b) broasca de lac;
- c) păsărea de baltă;
- d) albina.

11. Histologia este:

- a) știința se ocupă cu studierea țesuturilor;
- b) știința despre legăturile structurii și proceselor de formogeneză ale plantelor;
- c) știința ce se ocupă cu studierea relațiilor dintre organisme vii și mediu ambiant;
- d) știința ce studiază fotosinteza, transportul substanțelor, respirația, metabolismul substanțelor secundare.

12. Dimensiunile celulelor vegetale parenchimatice:

- a) lungimea este de câteva ori mai mare ca lățimea;
- b) lungimea este aproximativ egală cu lățimea;
- c) lățimea este de câteva ori mai mare ca lungimea;
- d) nu poate fi determinate lungimea și lățimea.

13. Dimensiunile celulelor vegetale prozenchimatice:

- a) lungimea este de câteva ori mai mare ca lățimea;
- b) lungimea este aproximativ egală cu lățimea;
- c) lățimea este de câteva ori mai mare ca lungimea;
- d) nu poate fi determinată lungimea și lățimea.

14. Câte tipuri de baze azotate intră în compoziția acizilor nucleici?

- a) 4; b) 5; c) 20; d) 64;

15. Ce organele nu sunt caracteristice celulei procariote?

- a) citoplasma; b) aparatul Golgi; c) mezozomii; d) ribozomii.

16. Suberificarea membranelor celulare este:

- a) impregnarea membranei celulare cu substanță de natură glucidică;
- b) impregnarea totală sau parțială a membranei celulare cu diferite substanțe minerale dintre care cele mai frecvente sunt bioxidul de siliciu și carbonatul de calciu;
- c) depunerea unei substanțe de natură lipidică, ce reprezintă un ester al glicerinei cu diferiți acizi grași care confer membranei celulare elasticitate și impermeabilitatea, fapt ce duce la moartea celulei;
- d) acoperirea la exterior a membranei celulare epidermice cu o substanță de natură lipidică numită cutină produsă de protoplast.

17. Peretele celular al celulei micotice conține:

- a) celuloză; b) mureină; c) chitină; d) glicogen.

18. Câte tipuri de gameți formează genotipul AABbcc?

- a) 1; b) 2; c) 4; d) 8.

19. Planurile de structură ale ecosistemului sunt:

- a) structura de biotop, structura spațială, funcționarea fluxului de materie și energie;
- b) structura spațială, structura biocenotică, compartimente;
- c) structura biochimică, structura trofodinamică, mamiferele;
- d) structura de biotop, structura biochimică, rumegătoarele.

20. Ecosistemul este alcătuit din:

- a) nutrienți și descompunători;
- b) producători și descompunători;
- c) consumatori și descompunători;
- * d) un sistem biologic și un sistem primar anorganic.

21. O biocenoză bine conturată prin structura sa se caracterizează prin:

- a) particularitățile faunei sunt în corelație cu vegetația;
- b) coexistența și apartenența la aceeași grupă sistematică;
- c) particularitățile faunei nu sunt în corelație cu vegetația;
- d) dezvoltarea vegetației abundente care permite dezvoltarea producătorilor primari.

22. Acoperirea solului cu o pânză de materie vie are ca efect:

- a) modificarea tipului de sol; b) modificarea chimică a solului;
- c) modificarea negativă a structurii solului; d) creșterea în suprafață a solului.

23. Microclima este alcătuită din:

- a) pedoclima, aeroclima, fitoclima; b) pedoclima, omoclima, zooclima;
- c) pedoclima, fitoclima, zooclima; d) pedoclima, aeroclima, termoclima.

24. Ecotonul este:

- a) habitat în cadrul unei anumite zone;
- b) loc inițial lipsit de viață dar cu potențial favorabil pentru organismele vii;
- c) populație adaptată la un ansamblu anumit de condiții de mediu;
- d) sectorul de întrepătrundere ale două ecosisteme.

25. Ecosistemul incomplet este:

- a) ecosistem în care lipsesc producătorii primari;
- b) ecosistem în care lipsesc consumatorii de ordin I;
- c) ecosistem în care lipsesc descompunătorii;
- d) ecosistem în care lipsesc consumatorii de ordin II.

26. Ecosistemele speleice sunt caracteristice:
a) peșterilor; b) apelor; c) carierelor; d) solurilor.
27. Biotopul coluvial este format din:
a) microorganismele din peșteră;
b) animalele vertebrate și nevertebrate din peșteră;
c) microorganismele situate între suprafața inferioară a solului și peșteră;
d) plantele din sol și peșteră.
28. Care dintre organismele prezentate mai jos sunt biotrofe?
a) bacteriile; b) algele; c) iepurii; d) albinele.
29. Fenomenul de bioturbulență este specific pentru ecosistemele:
a) terestre; b) aeriene; c) acvatice; d) de pajiște.
30. Estuarele fluviilor sunt numite un fel de ecotonuri ce se formează între:
a) apele dulci și cele sărate; b) doar la intersecția dintre apele dulci;
c) doar la intersecția dintre apele sărate; d) între apele precipitațiilor și cele ale râurilor.
31. Sinuziile se deosebesc de consorții ale ecosistemului prin:
a) analiza populațiilor; b) analiza unui organism individual;
c) analiza unei singure specii; d) analiza unor sisteme de indivizi din diverse populații.
32. Stratificarea ecologică a apelor lacurilor se realizează în:
a) o zonă de adâncime; b) două zone de adâncime;
c) trei zone de adâncime; d) patru zone de adâncime.
33. Plantele care trăiesc în deficiență mare de apă se numesc:
a) hidrofite; b) higrofite; c) mezofite; d) xerofite.
34. Plantele care trăiesc în apă se numesc:
a) hidrofite; b) higrofite; c) mezofite; d) xerofite.
35. Plantele care cresc și se dezvoltă pe teritorii bine iluminate fac parte din grupa:
a) plantelor heliofile; b) plantelor heliofile facultative;
c) sciofile; d) mezofile.
36. Plantele care cresc și se dezvoltă în locuri bine umbrite fac parte din grupa:
a) plantelor heliofile; b) plantelor heliofile facultative;
c) sciofile; d) mezofile.
37. Plantele care cresc în regiunile tropicale cu temperaturi ridicate fac parte din grupa:
a) plantelor microterme; b) plantelor termofile;
c) plantelor criofile; d) plantelor xerofite.
38. Care dintre animalele prezentate mai jos fac parte din încrengătura *Flagellata*?
a) ameba; b) parameciul; c) viermii; d) lamblia intestinală.
39. Speciile indigene se caracterizează prin:
a) dezvoltarea și reproducerea în biotopuri bine determinate;
b) menținerea într-un biotop provizoriu;
c) aflarea lor în zone îndepărtate; d) indiferența față de biotop.
40. Care din relațiile prezentate mai jos sunt intrapopulaționale?
a) dintre pradă și prădător; b) de încrucișare;
c) dintre specii diferite ce trăiesc împreună; d) dintre plante și animale.
41. Animalele granivore sunt:
a) animalele care se hrănesc cu florile plantelor;
b) animalele care se hrănesc cu insecte;
c) animalele care se hrănesc cu semințele plantelor;
d) animalele care se hrănesc cu larvele animalelor.
42. Exosimbioza se realizează atunci când:
a) are loc stimularea între organisme din specii diferite, dar ambii parteneri reprezintă unități vitale separate;
b) microbii populează permanent organismele animale;
c) un organism conviețuiește pe seama celuilalt;
d) un organism luptă cu alt organism pentru supraviețuire.

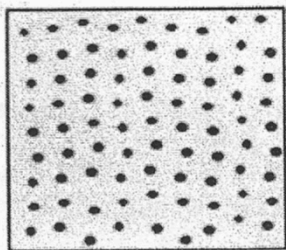
43. Care dintre animalele prezentate mai jos sunt saprofage?
 a) iepurele de câmp; b) căprioara; c) vrabia; d) cioara.
44. Unde se realizează respirația celulară?
 a) mitocondrii; b) cloroplaste; c) ribozomi; d) nucleu.
45. Care dintre speciile prezentate este considerată pirofite?
 a) stejarul de plută; b) zădă; c) grâu; d) păiușul.
46. Lanțurile trofice sunt formate din cel puțin:
 a) o verigă; b) două verigi; c) trei verigi; d) patru verigi.
47. Lanțurile trofice detritivore sunt formate de regulă din:
 a) o verigă; b) două verigi; c) trei verigi; d) patru verigi.
48. Care dintre speciile de animale prezentate mai jos sunt nivicole?
 a) maimuța; b) șarpele; c) elefantul; d) pinguinul.
49. Epifitonul este reprezentat de:
 a) comunitățile de organisme acvatice care trăiesc pe suprafața obiectelor, inclusive al plantelor scufundate în apă;
 b) comunități de organisme acvatice care trăiesc pe suprafața apelor;
 c) comunități de organisme acvatice care trăiesc la fundul bazinelor de apă;
 d) comunități de organisme care trăiesc pe suprafața solului uscat.
50. Care din factorii prezentați mai jos este considerat edafic?
 a) aerul atmosferic; b) apa; c) temperatura; d) solul.

TEST B

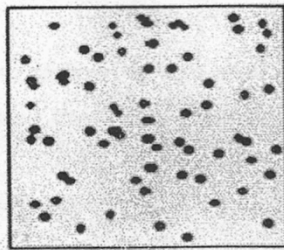
1. Completați tabelul de mai jos în Foia de Răspuns incluzând în locul rezervat deosebirile dintre Mitoză și Meioză în funcție de criteriile indicate: (10 puncte)

Criterii	Tipul diviziunii	
	Mitoza	Meioza
Tipul celulelor pentru care este specific		
Tipul celulelor obținute în rezultatul dividerii		
Numărul celulelor obținute în rezultatul dividerii		
Formarea complexului sinaptonemal		
Structuri ce migrează spre poli în Anafază/Anafază I		

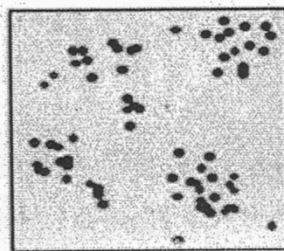
2. Indicați în spațiul rezervat din Foia de Răspuns tipul de distribuție a populației într-un habitat ce este caracteristic imaginii. (3 puncte)



a) _____



b) _____



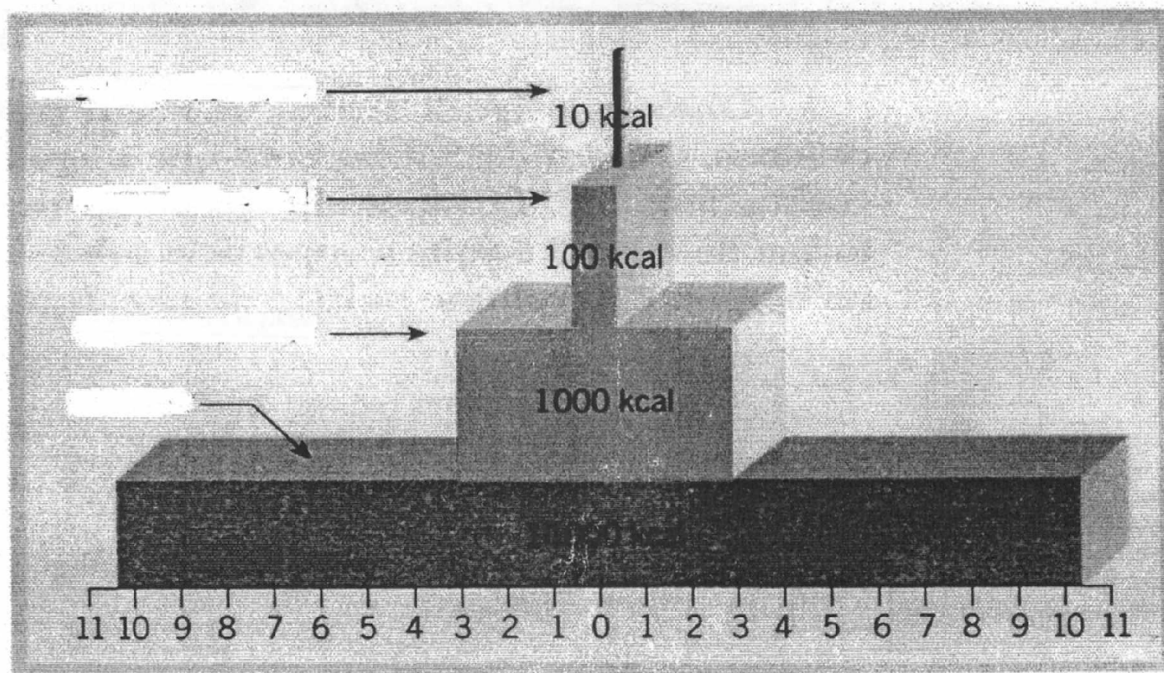
c) _____

3. Completați în Foia de Răspuns tabelul de mai jos incluzând în spațiile rezervate deosebiriile dintre Ciuperci, Plante fototrofe și Animale în funcție de criteriile indicate: (33 puncte)

Indicatorii analizați	Ciuperci	Plante fototrofe	Animale
Nutriție (3p)			
Sistemul de reglare (6p)			
Prezența mitocondriilor (3p)			
Componentul de bază al peretelui celular (3p)			
Creștere (3p)			
Înmulțire (6p)			
Mișcare (3p)			
Prezența plastidelor (3p)			

Glucidele de rezervă specifice (3p)			
--	--	--	--

4. În figura de mai jos este prezentată piramida energetică pentru biocenoza de apă dulce. Notați în Foia de Răspuns reprezentanții nivelului trofic corespunzător. (4 puncte)



- 1) 10 000 kcal _____ 2) 1 000 kcal _____
- 3) 100 kcal _____ 4) 10 kcal _____

